

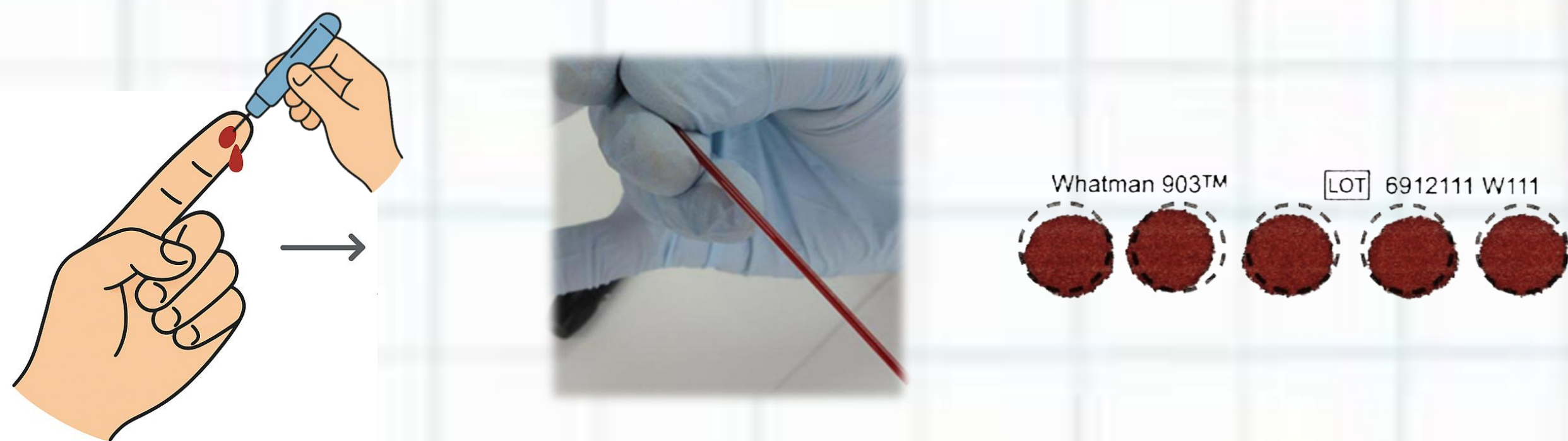
Evaluación de la exposición humana a disruptores endocrinos mediante muestreo no invasivo y LC-MS/MS

Rosalía López-Ruiz^a, Jesús Marín-Sáez^a, Roberto Romero-González^a, Ana Rumi Fernández^b, Manuel Ángel Rodríguez Maresca^b, Antonia Garrido Frenich^a

^aGrupo de Investigación "Química Analítica de Contaminantes", Departamento de Química y Física, Centro CIAIMBITAL, Universidad de Almería, ceíA3, E-04120 Almería, España.
^bHospital Universitario Torrecárdenas, E-04009 Almería, Spain

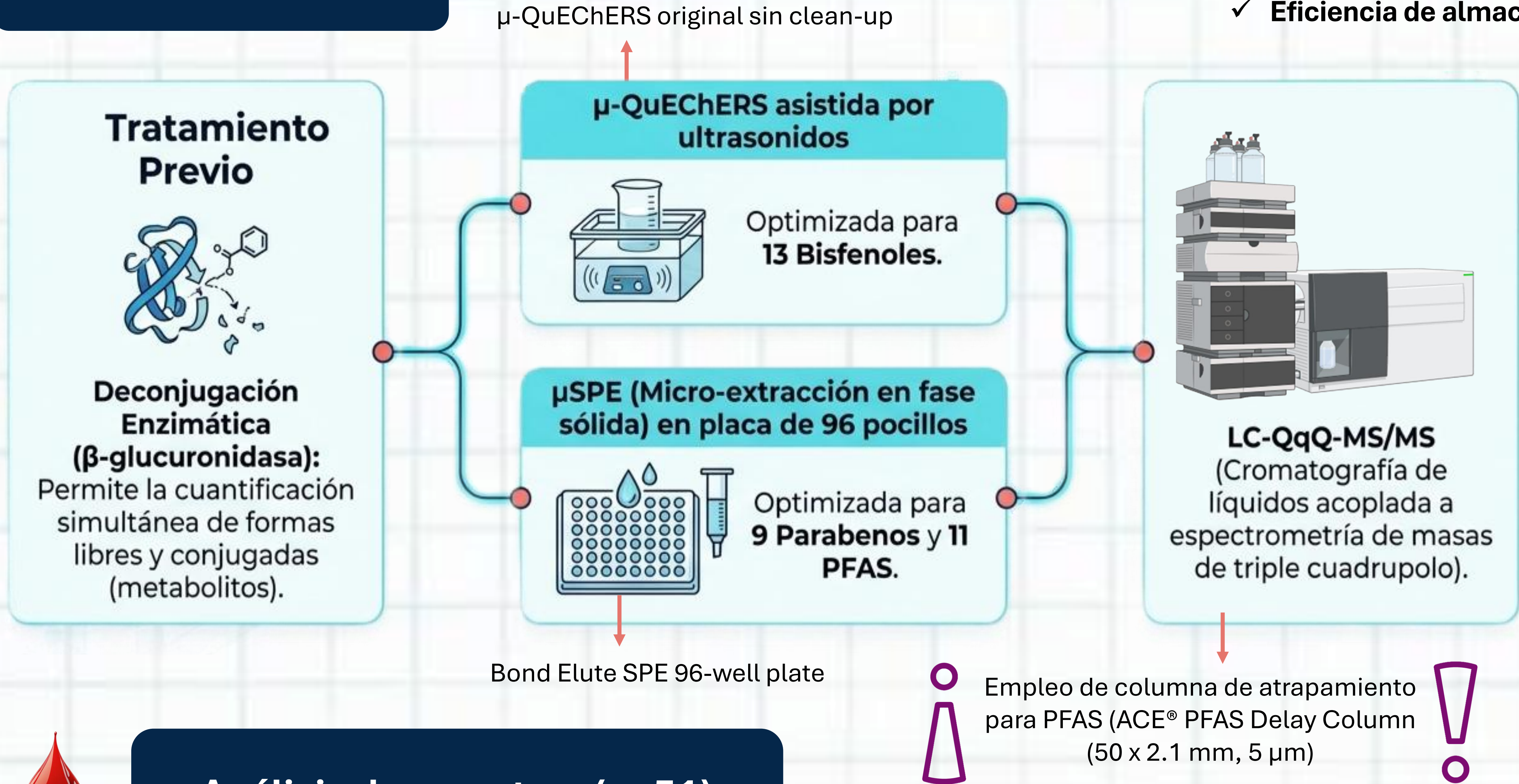
La exposición humana a disruptores endocrinos (EDCs), como bisfenoles (BPs), parabenos y sustancias per- y polifluoroalquiladas (PFAS), constituye una preocupación creciente de salud pública debido a su ubicuidad en productos de consumo y su asociación con alteraciones hormonales y el desarrollo de cáncer. Este trabajo presenta el desarrollo, optimización y validación de métodos analíticos robustos basados en el micro-muestreo de gotas de sangre seca (*Dried Blood Spot*, DBS), una alternativa mínimamente invasiva a la venopunción convencional, simplificando la logística de transporte y almacenamiento. La metodología analítica usada se basa en la cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas de triple cuadrupolo (LC-QqQ-MS/MS).

Micro-muestreo DBS



- ✓ **Mínimamente invasivo:** Extracción capilar simple y rápida
- ✓ **Puede ser colectado por personal no especializado**
- ✓ **Sin pretratamiento de muestra:** sin tubos con EDTA, ni centrifugación
- ✓ **Logística simplificada:** No requiere cadena de frío estricta
- ✓ **Riesgo biológico mínimo**
- ✓ **Eficiencia de almacenamiento:** Menos espacio que los tubos de sangre

Método de Análisis



Validación del método analítico

- ✓ **Linealidad:** $R^2 > 0,98$
- ✓ **LOQ:** 0,250 $\mu\text{g/L}$ (BPs), 0,050 $\mu\text{g/L}$ (Parabenos), 0,025 $\mu\text{g/L}$ (PFAS)
- ✓ **LOD:** 0,001-0,100 $\mu\text{g/L}$
- ✓ **Veracidad:** 50-120%
- ✓ **Precisión:** RSD < 20%
- ✓ **Robustez:** Variaciones en las condiciones analíticas, temperatura columna, volumen de inyección y flujo, $\pm 10\%$
- ✓ **Estabilidad:** Condiciones de almacenamiento prolongadas (30 días) a 10°C , $\pm 10\%$

Análisis de muestras (n=51)

Familia	Parabenos				PFAS										Bisfenoles						
Compuestos	MtP	EtP	PrP	BzP	PFBA	PFPeA	PFBS	PFHxA	PFHxS	PFOA	FTSA	PFNA	PFOS	PFDA	BPA	BPS	BPC	BPAF	BPE	BPZ	BPG
Valor máx ($\mu\text{g/L}$)	15,1	5,9	4,5	0,3	20,2	1,8	0,7	0,4	1,1	3,8	9,6	4,7	2,9	0,3	13,9	36,4	19,3	0,4	1,8	0,4	<LOQ
Media ($\mu\text{g/L}$)	10,1	1,6	2,3	0,2	7,5	0,9	0,3	0,2	1,1	1,1	2,5	1,9	1,6	0,1	3,4	4,6	7,2	0,4	0,2	0,4	Traces
F.detección (%)	100	100	100	39	100	39	20	61	2	100	98	90	24	76	84	62	12	18	9	5	<2

Presencia de sustitutos de BPA

- **Alta frecuencia de BPA** en las muestras (84%): <LOQ - 13,9 $\mu\text{g/L}$
- Detección de **sustitutos emergentes** de BPA: BPS y BPC
- **BPC:** <LOQ - 19,33 $\mu\text{g/L}$
- Altos niveles de **BPS:** <LOQ - 37,4 $\mu\text{g/L}$

Presencia ubicua: 100% detección

- Todas las muestras analizadas mostraron exposición simultanea a:
- **Metilparabeno:** 5,3 - 15,1 $\mu\text{g/L}$
 - **PFBA** (ácido perfluorobutanoico): 0,9 - 20,2 $\mu\text{g/L}$
 - **PFOA** (ácido perfluorooctanoico): 0,4 - 3,8 $\mu\text{g/L}$

Conclusiones

- ✓ Desarrollo y validación de una metodología mínimamente invasiva (DBS) para el análisis de contaminantes emergentes.
- ✓ Herramienta útil para el estudio del exposoma y la biomonitorización de bisfenoles, PFAS y parabenos.
- ✓ Metodología analítica eficiente, miniaturizada y alineada con los principios de la química analítica verde.
- ✓ Los resultados de las muestras demuestran la idoneidad de la estrategia propuesta basada en DBS para detectar diferentes perfiles de exposición en la población.

Agradecimientos

Los autores agradecen al programa de investigación y transferencia de conocimiento de la Universidad de Almería por el apoyo financiero a los proyectos EXPOFEM (P_LANZ_G_2024/001) y EXCOM (P_LANZ_2024/0006). JMS reconoce al gobierno andaluz, al Consejo de Investigación e Innovación Universitaria (CUII) y al Fondo Social Europeo plus (Andalucía ESF+ 2021-2027) por su apoyo financiero (POST_2024_00151).

Escanéame



qac-ual.github.io